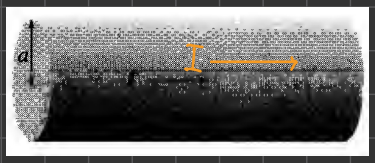
Problem 5.13 A steady current I flows down a long cylindrical wire of radius a (Fig. 5.40). Find the magnetic field, both inside and outside the wire, if

(a) The current is uniformly distributed over the outside surface of the wire.

(b) The current is distributed in such a way that J is proportional to s, the distance from the axis.



a) (5.57) $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = B\,2\pi s = \mu_0 I_{enc} \Rightarrow \vec{B} = \begin{cases} \vec{0}, & s<a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi s}\hat{\phi}, & s\geq a \end{cases}$

b) $J = ks$, $I = \int_0^a J\,da = \int_0^a ks\,2\pi s\,ds = \frac{2}{3}\pi k a^3 \Leftrightarrow k = \frac{3I}{2\pi a^3}$

$I_{enc} = \int_0^s J\,da = \int_0^s ks'2\pi s'ds' = \frac{2}{3}\pi k s^3 = I\frac{s^3}{a^3}$, for $s<a$; $I_{enc} = I$, for $s\geq a$. $\vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I s^2}{2\pi a^3}\hat{\phi}, & s<a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi s}\hat{\phi}, & s\geq a \end{cases}$

Problem 5.19

(a) Find the density ρ of mobile charges in a piece of copper, assuming each atom contributes one free electron. [Look up the necessary physical constants.]

(b) Calculate the average electron velocity in a copper wire 1 mm in diameter, carrying a current of 1 A. [*Note*: this is literally a *snail's* pace. How, then, can you carry on a long distance telephone conversation?]

(c) What is the force of attraction between two such wires, 1 cm apart?

(d) If you could somehow remove the stationary positive ions, what would the electrical repulsion force be? How many times greater than the magnetic force is it?

a) $\rho = \frac{\text{Charge}}{\text{Volume}} = \frac{\text{Charge}}{\text{atom}}\frac{\text{atoms}}{\text{mole}}\frac{\text{moles}}{\text{gram}}\frac{\text{gram}}{\text{Volume}} = eN\frac{1}{A}d = 1.6\cdot10^{-19}C\cdot6.0\cdot10^{23}\cdot\left(64\frac{\text{gram}}{\text{mole}}\right)^{-1}9.0\frac{\text{gram}}{cm^3} = 1.4\cdot10^{4}\frac{C}{cm^3}$

b) $J = \frac{I}{A} = \frac{I}{\pi r^2} = \rho v \Leftrightarrow v = \frac{I}{\pi r^2\rho} = \frac{1\frac{C}{s}}{\pi(0.05cm)^2\,1.4\cdot10^4\frac{C}{cm^3}} = 9.1\cdot10^{-3}\frac{cm}{s} \approx 33\frac{cm}{hr}$

c) (5.40) $f_m = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1 I_2}{d} = \frac{4\pi\cdot10^{-7}\frac{N}{A^2}\,1A^2}{2\pi\;\;1cm} = 2\cdot10^{-7}\frac{N}{cm}$

d) $I = \lambda v$, $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}$, $E_{wire} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d}$. $f_e = E_1\lambda_2 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{\lambda_1\lambda_2}{d} = \frac{1}{v^2}\frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{I_1 I_2}{d} = \frac{c^2}{v^2}\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1 I_2}{d} = \frac{c^2}{v^2}f_m$

$f_e/f_m = \frac{c^2}{v^2} = \left(\frac{3\cdot10^8\frac{m}{s}}{9.1\cdot10^{-5}\frac{m}{s}}\right)^2 = 1.1\cdot10^{25}$. $f_e = 2\cdot10^{-7}\frac{N}{cm}\cdot1.1\cdot10^{25} = 2.2\cdot10^{18}\frac{N}{cm}$

Problem 5.23 What current density would produce the vector potential, $\mathbf{A} = k\hat{\boldsymbol{\phi}}$ (where k is a constant), in cylindrical coordinates?

(b) Consider an azimuthally symmetric magnetic field; it points in the z direction, and its magnitude is a function only of s. Check that

$$\mathbf{A} = A(s)\hat{\boldsymbol{\phi}}, \quad \text{where } A(s) = \frac{1}{s}\int_0^s B(s')s'\,ds',$$

by calculating its divergence and curl. (This generalizes Ex. 5.12.)

a) $\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A} = \frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}(ks)\hat{z} = \frac{k}{s}\hat{z}$. $\vec{\nabla}\times\vec{B} = -\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{k}{s}\right)\hat{\phi} = \frac{k}{s^2}\hat{\phi} = \mu_0\vec{J} \Leftrightarrow \vec{J} = \frac{k}{\mu_0 s^2}\hat{\phi}$

b) $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial\phi}(A(s)) = 0$ ✓ $\vec{\nabla}\times\vec{A} = \frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}(sA(s))\hat{z} = \frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}\left(s\int_0^s B(s')s'\,ds'\right)\hat{z} = \frac{1}{s}B(s)s\,\hat{z} = B(s)\hat{z}$ ✓

Problem 5.34 A circular loop of wire, with radius R, lies in the xy plane, centered at the origin. and carries a current I running counterclockwise as viewed from the positive z axis.

(a) What is its magnetic dipole moment?

(b) What is the (approximate) magnetic field at points far from the origin?

(c) Show that, for points on the z axis, your answer is consistent with the *exact* field (Ex. 5.6), when $z \gg R$.

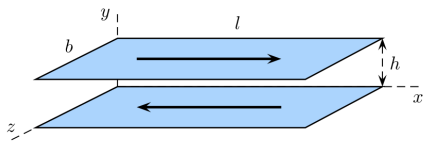
a) $\vec{m} = I\vec{a} = I\pi R^2 \hat{z}$

b) $\vec{B}_{dip} = \frac{\mu_0 I \pi R^2}{4\pi r^3}(2\cos\theta\,\hat{r} + \sin\theta\,\hat{\theta}) = \frac{\mu_0 I R^2}{4r^3}(2\cos\theta\,\hat{r} + \sin\theta\,\hat{\theta})$

c) Langs z-aksen er $\theta = 0$, $r = z$ og $\hat{r} = \hat{z} \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{4z^3} 2\hat{z} = \frac{\mu_0 I R^2}{2z^3}\hat{z}$ ✓

Opgave 2

En elektrisk transmissionslinje (et system til overførsel af en stor elektrisk strøm) består af to ledende bånd med længde l og bredde b, som ligger parallelt med hinanden, separeret med afstanden h. Et koordinatsystem er indlagt som vist på figuren. En i lederne jævnt fordelt strøm I løber frem gennem den ene leder og tilbage gennem den anden, som illustreret på figuren. Det antages, at båndenes bredde er meget større end deres afstand, $b \gg h$, og at der derfor kan ses bort fra randeffekter. For beregning af magnetfeltet omkring systemet anses altså båndene for at have uendelig udstrækning i både x and z.



Opgaven bedes løst både symbolsk og numerisk, idet følgende værdier er givet: $l = 400\,\text{cm}$, $b = 30{,}0\,\text{cm}$, $h = 1{,}20\,\text{cm}$, og $I = 9{,}5\,\text{kA}$.

a) Bestem (med argumenter) retningen af B-feltet mellem de to ledere. Bestem dernæst feltets styrke i dette område. Hvad er B-feltet over og under transmissionslinjen?

Idet vi ser bort fra randeffekter svarer det til Ex. 5.8 og vi benytter da (5.58). Bidragene fra de to bånd er numerisk lige store og peger begge i $(-\hat{z})$ retning mellem båndene $K = I/b$, så $\vec{B} = 2\frac{\mu_0}{2}\frac{I}{b}(-\hat{z}) = \frac{-\mu_0 I}{b}\hat{z} = -39.8\,\text{mT}\,\hat{z}$

over og under transmissionslinjerne peger felterne i modsat retning, så $\vec{B} = 0$

b) Bestem den magnetiske energi oplagret i transmissionslinjen. Bestem dernæst transmissionslinjens selvinduktans.

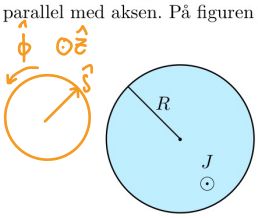
(7.44) $W = \frac{1}{2\mu_0}\int_{\text{all space}} B^2\,d\tau = \frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I}{b}\right)^2 blh = \frac{\mu_0 I^2 lh}{2b} = 9.07\,\text{J}$

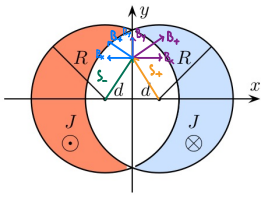
(7.39) $W = \frac{1}{2}LI^2 \Leftrightarrow L = \frac{2W}{I^2} = \frac{2}{I^2}\frac{\mu_0 I^2 lh}{2b} = \frac{\mu_0 lh}{b} = 201\,\text{nH}$

Opgave 4

Problemstillinger med en tilsyneladende kompliceret geometri kan i visse tilfælde beskrives som en superposition af flere bestanddele, hvor hver bestanddel har en simpel geometri, hvis løsning let lader sig bestemme. Det sammensatte tilfælde kan da løses via superpositionsprincippet.

Vi starter med at betragte en simpel geometri, som senere skal benyttes til at bygge et sammensat tilfælde. Den simple geometri, illustreret i tværsnit på figuren til venstre, består af en lang, lige leder med radius R, som bærer den uniforme strømtæthed J parallel med aksen. På figuren peger strømmen ud af papirets plan.



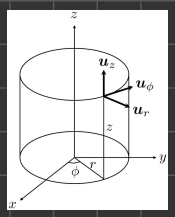


Magnetfeltet efterspørges som funktion af afstanden, s, til lederens akse.

a) Bestem magnetfeltets retning og styrke, $B(s)$, såvel inden i, $s < R$, som uden for lederen, $s > R$. For $s < R$ skal det eftervises, at feltet har styrken $B(s) = ks$, hvor k er en konstant, som ønskes fastlagt.

$\vec{B} = B\hat{\phi}$, $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = B2\pi s = \mu_0 I_{enc} = \mu_0 J\pi s^2 \Leftrightarrow B(s) = \frac{\mu_0}{2} Js$, for $s<R$ $\quad \vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0}{2} Js\hat{\phi} & \text{for } s<R \\ \frac{\mu_0 J R^2}{2s}\hat{\phi} & \text{for } s \geq R \end{cases}$

Et tværsnit af en lang, lige, todelt leder er vist på figuren til højre. Lederen kan tænkes sammensat af to cylindriske halvdele, hver med radius R, som er forskudt med afstanden $2d$ i forhold til hinanden ($d < R$), og hvor området, hvor de to cylindre overlapper, er fjernet, hvorved der opstår et hulrum med et linseformet tværsnit. Der er indlagt et koordinatsystem, således at de to cylindre har akser på linjer bestemt ved henholdsvis $(x, y, z) = (-d, 0, z)$ og $(x, y, z) = (d, 0, z)$. Overalt i lederen er strømtætheden J. I den venstre del (markeret med rødt) løber strømmen ud af papirets plan; i den højre del (markeret med blåt) løber strømmen ind i papirets plan.



Magnetfeltet ønskes bestemt forskellige steder inde i hulrummet. Resultaterne bedes givet på vektorform i kartesiske koordineter, $\mathbf{B} = B_x\,\hat{\mathbf{x}} + B_y\,\hat{\mathbf{y}} + B_z\,\hat{\mathbf{z}}$.

b) Bestem magnetfeltet på linjen bestemt ved $(x, y, z) = (0, 0, z)$.

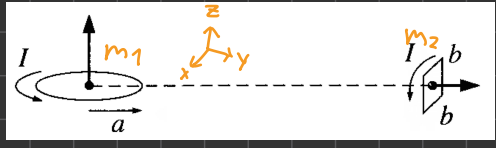
Tager vi to komplette cylindriske leder udligner de hinandens strøm i overlappet og vi får da en situation tilsvarende den todelte leder. Vi kan dermed bruge superpositionsprincippet. For $(x, y, z) = (0, 0, z)$ er vi inde i hver cylinder og da er $B = 2\cdot\frac{\mu_0}{2} Jd$. Fra begge ledere peger feltet i $(0, 0, z)$ i $(-\hat{y})$ retning og $\vec{B} = \mu_0 Jd\hat{y}$

c) Bestem magnetfeltet på linjen bestemt ved $(x, y, z) = (0, b, z)$, hvor b er en konstant koordinat valgt således, at linjen ligger inde i hulrummet.

Bidraget fra højre cylinder kalder vi B_+. Afstanden fra centrum af lederen til $(0, b, z)$ = $s_+ = \sqrt{b^2 + d^2}$. Dermed er $B_+ = \frac{\mu_0}{2} Js_+ = \frac{\mu_0}{2} J\sqrt{b^2+d^2}$. $B_{+,x} = B\frac{b}{s_+} = \frac{\mu_0}{2} Jb$, $B_{+,y} = B\frac{d}{s_+} = \frac{\mu_0}{2} Jd$

$B_- = \frac{\mu_0}{2} J\sqrt{b^2+d^2}$. $B_{-,x} = -B_-\frac{b}{s_+} = -B_{+,x}$. $B_{-,y} = B_-\frac{d}{s_+} = B_{+,y} = \frac{\mu_0}{2} Jd$. $\vec{B} = \mu_0 Jd\hat{y}$

Problem 6.1 Calculate the torque exerted on the square loop shown in Fig. 6.6, due to the circular loop (assume r is much larger than a or b). If the square loop is free to rotate, what will its equilibrium orientation be?



$\bar{N} = \bar{m}_2 \times \bar{B}_1$; $\bar{m}_1 = m_1 \hat{z} = \pi a^2 I \hat{z}$; $\bar{m}_2 = m_2 \hat{y} = I b^2 \hat{y}$; $\hat{r} = \hat{y}$; $\bar{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{r^3}\left(3(\bar{m}\cdot\hat{r})\hat{r} - \bar{m}\right) = \frac{-\mu_0 m_1}{4\pi r^3}\hat{z}$

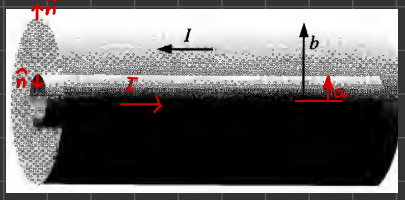
$\bar{N} = (m_2\hat{y}) \times \left(\frac{-\mu_0 m_1}{4\pi r^3}\hat{z}\right) = \frac{-\mu_0 m_1 m_2}{4\pi r^3}\hat{x} = \frac{-\mu_0 (abI)}{4\pi r^3}\hat{x}$. Equilibrium orientation er $-\hat{z}$, da $\bar{N} = (-\hat{z}) \times (-\hat{z}) = 0$

Problem 6.7 An infinitely long circular cylinder carries a uniform magnetization **M** parallel to its axis. Find the magnetic field (due to **M**) inside and outside the cylinder.

Vi lægger z-aksen langs cylinderen, så $\bar{m} = m\hat{z}$. $\bar{J}_b = \bar{\nabla} \times \bar{m} = 0$, $\bar{K}_b = \bar{m} \times \hat{n} = m\hat{z} \times \hat{s} = m\hat{\phi}$

Dette svarer til en solenoide, hvorfor $\bar{B} = \bar{0}$ uden for solenoiden og $\bar{B} = \mu_0 \bar{K}_b = \mu_0 m \hat{z} = \mu_0 \bar{m}$ indeni.

Problem 6.16 A coaxial cable consists of two very long cylindrical tubes, separated by linear insulating material of magnetic susceptibility χ_m. A current I flows down the inner conductor and returns along the outer one; in each case the current distributes itself uniformly over the surface (Fig. 6.24). Find the magnetic field in the region between the tubes. As a check, calculate the magnetization and the bound currents, and confirm that (together, of course, with the free currents) they generate the correct field.



(6.20) $\oint \bar{H} \cdot d\bar{l} = I_{fenc}$, så $\bar{H} = \frac{I}{2\pi s}\hat{\phi}$; $\bar{B} = \mu_0(1+\chi_m)\bar{H} = \mu_0(1+\chi_m)\frac{I}{2\pi s}\hat{\phi}$

$\bar{M} = \chi_m \bar{H} = \frac{\chi_m I}{2\pi s}\hat{\phi}$; $\bar{J}_b = \bar{\nabla} \times \bar{M} = \frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}\left(s\frac{\chi_m I}{2\pi s}\right)\hat{z} = \bar{0}$. $\bar{K}_b = \bar{M} \times \hat{n} = \begin{cases} \chi_m I/2\pi a\,\hat{z}, & s = a \\ -\chi_m I/2\pi b\,\hat{z}, & s = b \end{cases}$

$\oint \bar{B} \cdot d\bar{l} = B 2\pi s = \mu_0 I_{enc} = \mu_0\left(I + \frac{\chi_m I}{2\pi a} 2\pi a\right) = \mu_0(1+\chi_m) I \Leftrightarrow \bar{B} = (1+\chi_m)\frac{\mu_0 I}{2\pi s}\hat{\phi}$ ✓

Problem 6.17 A current I flows down a long straight wire of radius a. If the wire is made of linear material (copper, say, or aluminum) with susceptibility χ_m, and the current is distributed uniformly, what is the magnetic field a distance s from the axis? Find all the bound currents. What is the *net* bound current flowing down the wire?

$\oint \bar{H} \cdot d\bar{l} = H 2\pi s = I_{fenc} = \begin{cases} I(s^2/a^2), & s < a \\ I, & s > a \end{cases}$; $H = \begin{cases} Is/2\pi a^2, & s < a \\ I/2\pi s, & s > a \end{cases}$; $B = \mu_0 H = \begin{cases} I\mu_0(1+\chi_m)s/2\pi a^2, & s < a \\ I\mu_0/2\pi s, & s > a \end{cases}$; $\bar{B} = B\hat{\phi}$

$\bar{I} = I\hat{z}$; $\bar{J}_b = \chi_m \bar{J}_f = \chi_m \frac{I}{\pi a^2}\hat{z}$; $\bar{K}_b = \bar{M} \times \hat{n} = \chi_m \bar{H} \times (-\hat{s}) = \frac{\chi_m I a}{2\pi a^2}\hat{\phi} \times \hat{s} = \frac{-\chi_m I}{2\pi a}\hat{z}$.

$I_b = \bar{J}_b \pi a^2 + \bar{K}_b 2\pi a = \chi_m \frac{I}{\pi a^2}\pi a^2 \hat{z} - \frac{\chi_m I}{2\pi a} 2\pi a \hat{z} = 0$ Som forventet

Opgave 5

En uendelig lang cylinder med radius R bærer en "indfrosset" magnetisering parallel med cylinderaksen, $\mathbf{M} = ks^2\hat{\mathbf{z}}$, hvor k er en konstant, og s er afstanden til aksen.

a) Bestem de bundne strømme såvel på cylinderens overflade, $\mathbf{K}_b$, som inde i cylinderen, $\mathbf{J}_b$. Som antydet, bedes resultaterne givet på vektorform.

På overfladen er $s = R$ og $\hat{n} = \hat{z}$. $\bar{K}_b = \bar{M} \times \hat{n} = kR^2 \hat{z} \times \hat{s} = kR^2\hat{\phi}$

$\bar{J}_b = \bar{\nabla} \times \bar{M} = \bar{\nabla} \times (ks^2\hat{z}) = -\frac{\partial}{\partial s}(ks^2)\hat{\phi} = -2ks\hat{\phi}$

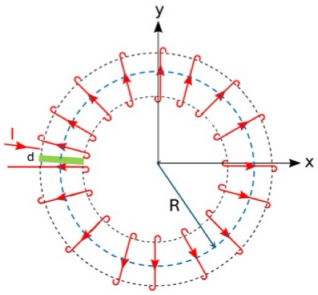
b) Bestem **H**-feltet og dernæst **B**-feltet for såvel $s < R$ som for $s > R$.

Ingen frie strømme og uendelig lang, så $\oint \bar{H} \cdot d\bar{l} = \bar{0}$ overalt. $\bar{H}$ er parallelt med $\bar{m}$ og 0 uendelig langt væk. Følger vi eksemplet fra fig. 5.37 ser vi at $\bar{H}$ er konstant uden for cylinderen og dermed $\bar{0}$ overalt.

$$(6.18)\quad \bar{H} = \frac{1}{\mu_0}\bar{B} - \bar{M} \Leftrightarrow \bar{B} = \mu_0 \bar{M} = \begin{cases} \mu_0 k s^2 \hat{z}, & s < R \\ \bar{0}, & s > R \end{cases}$$

Opgave 6

Der betragtes en spole af form som en toroide med den gennemsnitlige radius R. Spolen har N tætsiddende vindinger, som bærer strømmen I i en retning, som vist på figuren. Vindingerne er vundet omkring en kerne af blødt jern, et ferromagnetisk materiale, der, som en tilnærmelse, her betragtes som et lineært medie med den konstante magnetisk permeabilitet μ.



Figuren er alene illustrativ: I virkeligheden ligger vindingerne langt tættere end vist. Den grønne markering vedrører senere spørgsmål og har ingen relevans for spørgsmål a).

I det følgende ønskes undersøgt magnetfeltet ved spolens gennemsnitlige radius, R.

a) Bestem retningen og styrken af H-feltet og dernæst af B-feltet i jernkernen.

Fra Ex. 5.10 ved vi, at $\bar{B} = B\hat{\phi}$; $\oint \bar{H} \cdot d\bar{l} = H 2\pi R = I_{enc} = NI \Leftrightarrow \bar{H} = \frac{NI}{2\pi R}\hat{\phi}$

$$\bar{B} = \mu \bar{H} = \frac{\mu N I}{2\pi R}\hat{\phi}$$

Der dannes nu et smalt gab i jernkernen, markeret med grønt på figuren. Dette sker uden at påvirke vindingerne. Gabets vidde, d, udgør brøkdelen ϵ af spolens omkreds, altså $d = \epsilon \cdot 2\pi R$, hvor $\epsilon \ll 1$. Det antages, at der kan ses bort fra randeffekter, der måtte opstå i forbindelse med gabet.

b) Argumentér for, at B-feltet må have samme styrke i gabet som i jernet, $B_g = B_j$. Benyt dette forhold til at finde forholdet mellem styrken af H-feltet i gabet og i jernet, H_g/H_j.

I det $\bar{\nabla} \cdot \bar{B} = 0$ og $\oint \bar{B} \cdot d\bar{a} = \int (\bar{\nabla} \cdot \bar{B}) d\tau$ går al fluxen, der kommer ud af jernet ind i gabet, når vi ser bort fra randeffekter, og dermed er $B_g = B_j$.

$$H = \frac{B}{\mu};\quad \frac{H_g}{H_j} = \frac{B_g/\mu_0}{B_j/\mu} = \frac{\mu}{\mu_0}$$

Resultatet fra b) sammenholdt med værdien af $\oint \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$ tillader at bestemme B-feltets styrke i gabet til

$$B_g = \frac{B_0}{(1-\epsilon)\frac{\mu_0}{\mu} + \epsilon},$$

hvor B_0 angiver feltstyrken, der ville have været i spolen uden jernkernen.

Som et eksempel benyttes følgende værdier: $R = 23\,\mathrm{cm}$, $N = 620$, $I = 8.5\,\mathrm{A}$, $\mu = 3000\,\mu_0$, og $d = 6{,}0\,\mathrm{mm}$.

c) Beregn B_0 og faktoren, hvormed feltet i gabet forøges på grund af tilstedeværelsen af jernkernen.

$B_0 = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R} = 4.6\ \mathrm{mT}$. $f = \frac{1}{(1-\epsilon)\frac{\mu_0}{\mu} + \epsilon}$; $\epsilon = \frac{d}{2\pi R} = 4.15 \cdot 10^{-3}$; $f = 223$ og $B_g = 1.02\ \mathrm{T}$